МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Нүүрсний ангилал

MNS 6456:2014

Албан хэвлэл

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
Улаанбаатар хот
2014 он

ӨМНӨХ ҮГ

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (цаашид СХЗГ гэх) нь олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын гишүүн бөгөөд үндэсний стандартын төсөл боловсруулах ажлыг Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцооны суурь стандарт MNS 1-1:2006, MNS 1-2:2006 стандартын дагуу төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлдэг.

Тус Газар нь үндэсний стандарт боловсруулах ажлыг холбогдох салбарын техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Техникийн хороодоор хэлэлцэн, дэмжигдсэн стандартын төсөл нь Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэхүү стандартыг Уул уурхайн сайдын 2013 оны 10 сарын 02-ны өдрийн 203 тоот тушаалаар батлагдсан ажлын хэсгээс боловсруулж, СХЗГ–ын СТЗХ-ийн мэргэжилтэн Ц.Алтангэрэл “Монгол улсын стандартчиллын тогтолцоо. 2-р хэсэг: Стандартын бүтэц ба боловсруулах дүрэм MNS 1-2 : 2006” стандарттай нийцүүлэн хянасан.

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар-13343 Ш/Х – 48
Утас: 263860, 266754 Факс: 976- 11- 458032
вэбсайт: www.masm.gov.mn
www.estandard.mn
www. estandard.gov.mn

© СХЗГ, 2014

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллагад)-д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 73.040

Нүүрсний ангилал	**MNS 6456:2014**
Coal classification	

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2014 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2014 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1. Зорилго

Энэ стандартын зорилго нь нүүрсийг геологи хайгуулын ажлын үр дүнд тогтоогдсон ордуудын гарал үүслийн шинж чанарын үндсэн дээр тодорхойлж төрлөөр нь ангилахад оршино.

2. Хамрах хүрээ

Нүүрсний төрөл, бүлгийг тогтоох, олборлох, ашиглах үйл ажиллагаанд уг стандартыг баримтална.

3. Норматив эшлэл

Энэхүү ангилалд дараах эш татсан стандарт, баримт бичгүүдийг хэрэглэнэ.

1) MNS 3663 Хүрэн болон чулуун нүүрс, антрацит гарал үүсэл болон технологийн параметрүүдээр ангилах
2) GB 5751 -86 Хятадын нүүрсний ангилал
3) ГОСТ 25543 -88 ОХУ –ын нүүрсний ангилал
4) ASTM D388-05 Нүүрсний хувирлын зэрэгт үндэслэсэн ангилал
5) ISO 11760 Нүүрсний олон улсын ангилал
6) AS 2096-1987 Австралийн нүүрсний ангилал

3. Нэр томъёо, тодорхойлолт

3.1

Нүүрс

Хар, хар хүрэн өнгөтэй, амархан шатдаг нэгэн төрлийн тунамал чулуулаг юм.Нүүрсэнд газрын хэвлийгээс олборлосон хүрэн нүүрс, чулуун нүүрс, антрацит орно.

3.2

Антрацит

Хувирлын үр дүнд чулуун нүүрснээс үүссэн нүүрсжилтийн дээд зэргийн нүүрс.

3.3

Чулуун нүүрс

Хувирлын үр дүнд хүрэн нүүрснээс үүссэн нүүрсжилтийн дунд зэргийн нүүрс.

3.4

Хүрэн нүүрс

Чулуужилтын үр дүнд хүлрээс үүссэн нүүрсжилтийн доод зэргийн нүүрс.

3.5

Нийт чийг W^t (%)

Нүүрсэнд агуулагдах хүлээн авсан үеийн болон агаарын хуурай төлөв дэхь чийгүүдийн нийлбэр.

3.6

Дэгдэмхий бодисын гарц (хуурай, үнсгүй үеийн төлөв), **V^{daf}(%)**

Нүүрсийг тогтоосон нөхцөлд агаар оруулахгүйгээр халаах үед түүний нэгж жин задрахад гарах хуурай, үнсгүй үеийн төлөвт жингийн аргаар тооцсон тоо хэмжээ.

3.7

Барьцалдах чанар (Бөсөх индекс) Gi

Коксжих чадвартай /хөөлт үүсгэдэг/ нүүрсний барьцалдамтгай чанарыг илэрхийлдэг үзүүлэлт бөгөөд энэ нь 850^0C-т стандарт антрацитын холимогтой халаахад үүссэн үлдэгдлийг жингийн аргаар тооцсон илэрхийлэл юм.

3.8

Уян үеийн зузаан Y (мм)

Пластометрийн зузаан буюу уян үеийн зузаан нь коксжих чадвартай нүүрсийг нам температурт халаахад хайлж, уян хатан байдалд орж үе үүсгэхийг хэлнэ. Уян үеийн зузааныг Y- ээр, тэлэлтийг X - ээр төлөөлүүлэн тэмдэглэдэг. Энэ “Y” үзүүлэлт нь 12мм – ээс дээш бол коксжих чанартайд тооцогдоно.

3.9

Чөлөөт хөөлтийн зэрэг CSN/FSI

Чулуун нүүрсийг 850^0C-т / тогтоосон нөхцөлд/, агааргүй орчинд 2.5 минут халаахад нүүрсэнд хөөлт үүсдэг. Үүсгэсэн хөөлтийн зэргийг ISO стандартад заасан (FSI=1-9) хэлбэр үүсгэж буй байдлаас хамааруулан ялгана.

3.10

Нүүрстөрөгчийн агуулга C^d(%)

Нүүрсийг бүрдүүлэгч үндсэн элементийн эзлэх хувь хэмжээ

3.11

Витринитын ойлтын зэрэг R_0(%)

Нүүрсний хувиршлын зэрэг бөгөөд нүүрсжих түвшинг тогтооно. Энэ нь нүүрсний марк ангиллыг тогтоодог гол үзүүлэлтийн нэг. Хүрэн нүүрсэнд 0.2-0.59%, чулуун нүүрснийх 0.4-2.49% хэлбэлздэг бол антрацитад 2.5% дээш хэлбэлздэг байна.

3.12

Дилатацийн үзүүлэлт (b)

Коксжих нүүрсийг нам температурт халаах үе дэх эзлэхүүний агшилт, тэлэлтийг тодорхойлдог бөгөөд энэ нь коксжих нүүрсний уян үеийн зузаан болон, хөөлтийн зэргээс хамааруулан нүүрсний маркийг нарийвчлан тогтооход ашиглана.

4. Ангилал

4.1 Нүүрсийг 2-р хүснэгтийн дагуу ангилна.

Тайлбар 1: Бүх төрлийн нүүрсийг хооронд нь ялган зааглах үндсэн үзүүлэлтийг 2-р хүснэгтээр харуулсан.

4.2. Чулуун нүүрсний коксжих болон үл коксжих чанарын ялгааг чөлөөт хөөлтийн зэрэг, барьцалдах чанар, уян үеийн зузаанаар ялгана.

4.3. Чулуун нүүрсийг дэгдэмхий бодисын гарц, уян үеийн зузаан, барьцалдах чанар зэрэг үзүүлэлтүүдээр нь бүлэглэн ялгах боломжгүй тохиолдолд дилатометрийн үзүүлэлт (**b)-**ийг нэмэлтээр ашиглана.

4.4. Хүрэн нүүрсийг бүлгээр нь ангилахдаа нийт чийгийн үзүүлэлтээр ялгана.

5. Техникийн шаардлага

5.1 Нүүрсийг төрлөөр нь 1-р хүснэгтийн дагуу зааглана.

Нүүрсийг төрлөөр нь зааглах гол үзүүлэлтүүд 1-р хүснэгт

д/д	Чанарын үзүүлэлтүүд	Нүүрсний төрөл		
		Антрацит	Чулуун нүүрс	Хүрэн нүүрс
1	Нийт чийгийн агуулга, W^{t}%			+
2	Дэгдэмхий бодисын гарц, V^{daf} %	+	+	
3	Барьцалдах чанар /бөсөх индекс/, Gi		+	
4	Уян үеийн зузаан, Y мм		+	
5	Чөлөөт хөөлтийн зэрэг, CSN/FSI		+	
6	Нүүрстөрөгч, C^{d}%	+	+	+
7	Витринитын ойлтын зэрэг, R_o %	+	+	+

5.2. Геологи хайгуулын ажлын явцад нүүрсний ордын шинж чанарыг илэрхийлэхдээ дээрх үзүүлэлтээс гадна Илчлэг (Q), Үнслэг (A), Хүхэр (S), цацраг идэвхт элемент (U,Th,Ra,K), хлор (Cl), фосфор (P) – ын хэмжээ, үнсэнд агуулагдах ислүүд болон микро элементүүдийн агуулга зэрэг үзүүлэлтүүдийг зайлшгүй нэмж тодорхойлуулна.

5.3. Технологийн туршилт судалгааг хийсэн байна.

Нүүрсний ангилал 2-р хүснэгт

Нүүрсний төрөл	Ангилал		Тэмдэг-лэгээ	Чанарын үзүүлэлтүүд						
				Нийт чийг	Дэгдэмхий бодисын гарц	Барьцалдах чанар /Бөсөх индекс/	Уян үеийн зузаан	Чөлөөт хөөлтийн зэрэг	Нүүрстөрөг-чийн агуулга	Витрини-тийн ойлтын зэрэг
	Англи	Монгол		W^t %	V^{daf} %	Gi	Y mm	CSN/FSI	C^d%	R_0 %
Антрацит	Anthracite	Антрацит	А1	-	2-8	-	-	-	92-97	4,5-6
	А х	Хагас антрацит	А2	-	8-14	-	-	-		2-4,5
Чулуун нүүрс	Meagre coal	Тарчиг нүүрс	Ч1	-	>10-20	<5	-	<4,0	75-91	2,05-2,49
	Meagre Lean Coal	Тарчиг сул бөсөх нүүрс	Ч2	-	>10-20	5-20				1,75-2,04
	Lean Coal	Сул бөсөх нүүрс	Ч3	-	10-20	20-65				0,71-0,79
	Primary coking coal	Коксжих нүүрс	Ч4	-	10-20	>65	<25	>4,0		1,0-1,69
				-	20-28	50-65				
				-	20-28	>65	<25			
	Fat coal	Тослог нүүрс	Ч5	-	>10-37	>85	>25			0,80-1,19
	1/3 coking coal	1/3 коксжих нүүрс	Ч6	-	>28-37	>65	<25			
	Gas Fat coal	Хийн, тослог нүүрс	Ч7	-	>37	>85	>25			0,6-0,99
	Gas Coal	Хийн нүүрс	Ч8	-	>28-37	50-65	-	<4,0		0,65-0,84
					>37	35-50				
					>37	50-65				
					>37	>65	<25			
	1/2 moderate caking coal	1/2 барьцалдах нүүрс	Ч9	-	>20-37	>30-50	-			
	Weak caking coal	Сул барьцалдах нүүрс	Ч10	-	>20-37	>5-30	-			
	Non caking	Үл барьцалдах нүүрс	Ч11	-	>20-37	<5	-			
	Long Flame	Урт дөлт нүүрс	Ч12	-	>37	<5	-			0,4-0,64
						>5-35				
Хүрэн нүүрс	Brown coal	Хүрэн нүүрс 1	Х1	30 >	-	-	-	-	60-74	0,3-0,59
	Brown coal	Хүрэн нүүрс 2	Х2	40>30	-	-	-	-		0,2-0,49
	Brown coal	Хүрэн нүүрс 3	Х3	>41	-	-	-	-		0,2-0,39

ТӨГСӨВ.